

SA3 · Fitxa base — Entrades i sensors**SA3 · Fitxa base — Entrades i sensors**

Nom: ____ Parella: ____ Data: ____

Ara el sistema **percep** l'entorn. Treballaràs entrades digitals i analògiques, el monitor sèrie i les funcions.

El que has de fer**1 · Polsador i monitor sèrie (S1)**

0. **PREDIU:** mirant `01_polsador_debounce.ino`, què mostrarà el monitor quan premis? ____
1. Munta el polsador al pin 2 (`INPUT_PULLUP`). Carrega, obre el **Monitor sèrie** i comprova.
2. En repòs el pin llegeix __ i en prémer ____ (HIGH/LOW).
3. Per què cal l'**antirebot** (*debounce*)? ____
4. **Repte:** mode *toggle* (cada premuda encén/apaga un LED).

2 · Entrades analògiques (S2)

1. Llegeix el potenciòmetre (A0) i la LDR (A1). Rang de valors: _ **a** _
2. Quina funció converteix 0-1023 → 0-255? _____
3. **Llum automàtic:** el LED s'encén quan la lectura de la LDR és _ **que** ____.

3 · Ultrasons i funcions (S3)

1. Munta l'HC-SR04 (TRIG=12, ECHO=11). Carrega `03_ultrasons_funcio.ino`, obre el **Serial Plotter**.
2. distància (cm) = temps · _____ / 2.
3. Què **retorna** la funció `mesuraDistancia()` ? ____
4. **Repte:** funció que retorna la **mitjana de 3 mesures** (per què millora?).

4 · Producte: alarma / aparcament (S4)

Dissenya un avís que depèn de la distància:

Distància	LED	So (piezo)
> 30 cm (lluny)		
10–30 cm		
< 10 cm (molt a prop)		

Defensa (1'): explica el teu sistema i una aplicació real. S'avalua amb **R1** i **R2**.

Si t'encalles (DEPURA)

Describeix · **Examina (Monitor sèrie!)** · **Prova** una hipòtesi cada cop · **Ubica** · **Repara** · **Apunta-ho**.
Revisa l'alimentació del sensor (VCC/GND).

M'autoavaluo (NA/AS/AN/AE)

Criteri	NA	AS	AN	AE
Distingeixo i llegeixo entrades digitals i analògiques	☐	☐	☐	☐
Faig servir el Monitor sèrie per calibrar	☐	☐	☐	☐
Escriu i faig servir funcions pròpies	☐	☐	☐	☐

Quadern tècnic

- **Diferència entre entrada digital i analògica:** ____
- **Per a què serveix una funció?** ____
- **Un error i com l'he resolt:** ____

🚀 **Vols més?** +Reptes (llindar ajustable, instrument), rols, coavaluació, exit ticket, pensament computacional i ODS → **SA3_fitxa_ampliada.md**